

INFORME TÉCNICO

Sistema de Adquisición de Datos

Desafío ECO YPF — Campeonato Argentino 2026

Justificación reglamentaria · Diseño por etapas · Continuidad del proyecto

Alumnos: Facundo Borgiattino, Felipe Lamberghini, Martino Righetti, Tomás Carranza

Profesores: Federico Ferraro, Ignacio Gil

Noviembre 2026

Lista de Temas

1. Contexto y justificación	3
2. Situación actual: artículos afectados	4
3. Sistema DAQ: diseño por etapas	5
4. Etapa 1 — Medición y almacenamiento de datos	6
4.1 Qué se mide y por qué	6
4.2 Flujo de datos — diagrama	6
4.3 Artículos del reglamento resueltos en esta etapa	7
4.4 Preparación del terreno para las etapas siguientes	8
5. Etapa 2 — Visualización en display	9
5.1 Qué agrega esta etapa	9
5.2 Dependencia con la Etapa 1	9
5.3 Artículos completados con esta etapa	9
6. Etapa 3 — Transmisión por RF (prescindible)	10
6.1 Qué agrega esta etapa	10
6.2 Valor estratégico	10
6.3 Dependencia con las etapas anteriores	11
7. Diagrama de flujo: sistema completo	12
8. Propuestas Excluidas	12
9. Resumen ejecutivo	13
10. Diagrama De secuencia	13

1. Contexto y justificación

El Desafío ECO YPF es una competencia educativa en la que equipos de escuelas técnicas diseñan, construyen y ponen en pista un automóvil eléctrico. El campeonato está fiscalizado por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino y se rige por dos reglamentos: el Deportivo y el Técnico.

Durante el desarrollo y la competencia, el equipo opera el vehículo sin ningún tipo de instrumentación a bordo. Esta ausencia de datos no es un problema menor: el reglamento crea situaciones donde el equipo debe tomar decisiones críticas en tiempo real — sobre energía, seguridad y estrategia — y actualmente lo hace sin información objetiva.

El presente informe describe un sistema de adquisición de datos (DAQ) organizado en tres etapas progresivas, justifica cada etapa desde los artículos del reglamento que hoy se incumplen o se gestionan de forma riesgosa, y establece los criterios de diseño que garantizan que el trabajo de la primera etapa sirva de base para las siguientes, independientemente de quién las implemente.

Marco reglamentario habilitante

El Art. 11.5 del Reglamento Técnico establece explícitamente: "Está permitido el uso de voltímetro, amperímetro y medidor de velocidad del tipo digital con alimentación propia. Los mismos deberán estar fijados firmemente y sus baterías no deben exceder a la energía de seis pilas AA." Esta cláusula es la base legal del sistema completo.

2. Situación actual: artículos afectados

La siguiente tabla muestra los artículos del reglamento que se incumplen o que generan riesgo directo de penalización cuando el equipo opera sin medición de tensión, corriente y RPM.

Artículo	Reglamento	Incumplimiento sin DAQ	Consecuencia
Art. 5.10	Técnico	Instrumento de medición suelto dentro del habitáculo o en bolsillos del piloto	Exclusión técnica inmediata
Art. 5.11	Técnico	Para leer el instrumento, el piloto afloja cinturones o se desplaza en el asiento	Infracción técnica / exclusión
Art. 7.5 · 8.2	Técnico	Leer un instrumento manual exige sacar al menos una mano del volante	Infracción de seguridad activa
Art. 9.6	Técnico	Sin historial de corriente y tensión, el equipo desconoce el estrés térmico acumulado en baterías	El vehículo no puede largar si las baterías superan 40°C, al conocer este dato podemos a su vez incitar al oficial a cargo a medir la temperatura del resto de vehículos
Art. 11.06(c)	Deportivo	La incertidumbre sobre el estado de las baterías genera tentación de tener cargador "por las dudas"	Durante la carrera Endurance llevaría a cargar la batería sin la información necesaria para que esta sea eficiente
Art. 11.10(e)	Deportivo	Sin lectura de tensión en tiempo real, el piloto no anticipa el agotamiento de baterías	Detenerse en pista = exclusión del campeonato
Art. 7.02 + 11.04(f)	Deportivo	La estrategia del cambio de piloto en el Endurance (triple puntaje) se ejecuta sin datos de consumo energético	Decisiones subóptimas en la carrera más importante

Incumplimiento de Norma Conocemos que no fueron respetadas, y llevan a una exclusión inmediata o del campeonato. Arts. 5.10, 7.5, 8.2.	Posible Infracción No contamos con información suficiente para definir si esta norma fue incumplida los años anteriores. Arts. 5.11, 11.10(e).	Optimización Competitiva No lleva a una penalización, sin embargo, nos ayudaría a mejorar nuestra estrategia de carrera. Arts. 9.6, 11.06(c), 7.02, 11.04(f)
--	--	--

Nuestro objetivo con esta tabla comparativa es denotar la necesidad de corregir estos aspectos

3. Sistema DAQ: diseño por etapas

El sistema está dividido en tres etapas de complejidad creciente. Las etapas 2 y 3 son evolutivas: se apoyan en la infraestructura construida en la etapa 1. La etapa 3 es prescindible desde el punto de vista reglamentario, pero representa el mayor valor estratégico del sistema completo.

ETAPA 1 Medición y almacenamiento	ETAPA 2 Visualización en display	ETAPA 3 Transmisión RF (prescindible)
Necesaria Resuelve los artículos de mayor riesgo. Sin esto no existe el sistema.	Recomendada Lleva el dato al piloto en tiempo real. Depende 100% de la Etapa 1.	Opcional Máximo valor estratégico. No hay artículo que la exija ni que la prohíba.

4. Etapa 1 — Medición y almacenamiento de datos

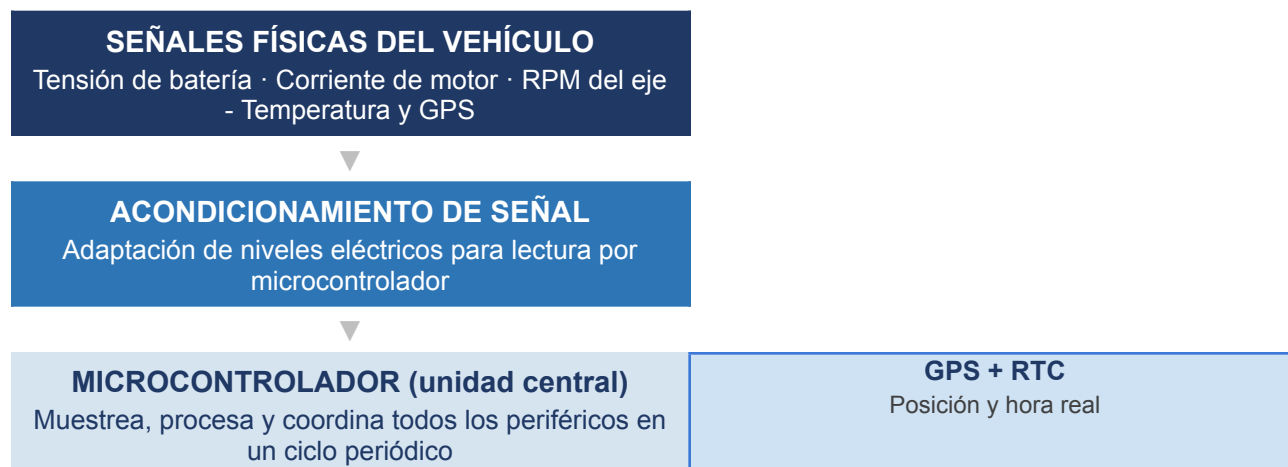
4.1 Qué se mide y por qué

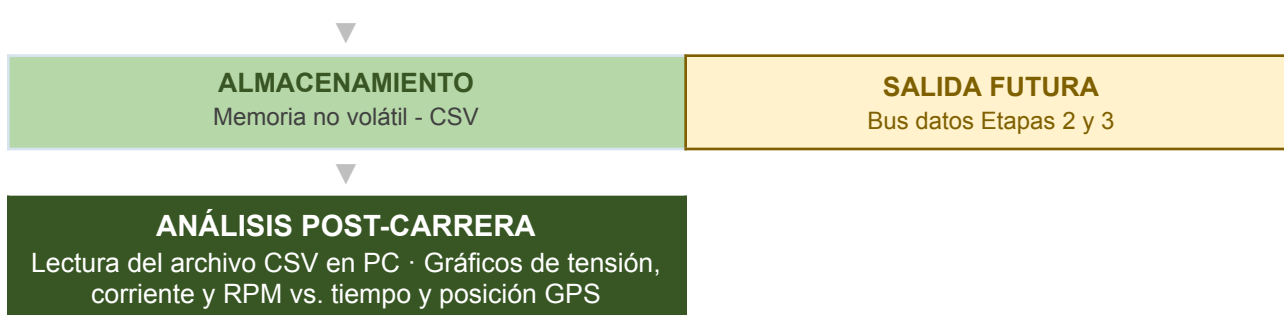
La etapa 1 captura tres variables físicas del vehículo en forma continua y las registra con marca de tiempo y posición GPS en una memoria no volátil. Las tres variables son las mínimas necesarias para dar respuesta a todos los artículos identificados en la sección anterior.

Variable	Rango esperado	Por qué es necesaria
Tensión (V)	36–54 V (4 baterías)	Indica el estado de carga restante. Una caída progresiva anticipa el agotamiento (Art. 11.10). Detecta estrés térmico acumulado (Art. 9.6).
Corriente (A)	0–100 A	Junto con la tensión, permite calcular la potencia y la energía consumida acumulada. Identifica picos que generan calentamiento. Clave para la estrategia del Endurance (Art. 7.02). Junto a la tensión y referenciado a un tiempo se puede calcular la potencia, amperios hora y consumo.
RPM	0–3000 RPM aprox.	Permite identificar si la pérdida de potencia es eléctrica o mecánica. Habilita el medidor de velocidad permitido en el Art. 11.5 (Reglamento técnico).
Posición GPS + hora	Lat/Lon/altitud + timestamp	Asocia cada muestra a un punto del circuito a un instante de la carrera. Permite reconstruir el comportamiento completo del vehículo post-competencia, por ejemplo relacionando velocidad con consumo según el sector del circuito. Se puede referenciar a la velocidad actual
Temperatura	10°~60°C	Conocer la temperatura permite saber si el vehículo se encuentra en regla para la largada según el Art. 9.6, además

4.2 Flujo de datos — diagrama

El siguiente diagrama describe el ciclo completo de la información desde su origen hasta su almacenamiento.





4.3 Artículos del reglamento resueltos en esta etapa

Artículo	Problema que resuelve	Cómo la medición lo resuelve
Art. 5.10 · 5.11 · 7.5 · 8.2 (Téc.)	Instrumento suelto — manos fuera del volante	Al estar todo fijo y sin necesidad de que el piloto interactúe, desaparecen las cuatro violaciones simultáneas
Art. 11.10(e) (Dep.)	Auto detenido en pista por batería agotada = exclusión	El historial de tensión registrado permite al piloto y al equipo detectar la curva de descarga antes de que sea crítica
Art. 9.6 (Téc.)	Baterías a más de 40°C — no puede largar	El log de corriente identifica picos de estrés en carreras anteriores; el equipo puede ajustar la estrategia para evitar el sobrecalentamiento
Art. 11.06(c) (Dep.)	Cargador en el box — penalización	Conocer el estado real de las baterías elimina la incertidumbre que motiva tener el cargador disponible
Art. 7.02 + 11.04(f) (Dep.)	Estrategia del Endurance sin datos	El consumo acumulado en la primera mitad de la carrera permite proyectar la energía restante y decidir si conviene recargar durante el cambio de piloto

4.4 Preparación del terreno para las etapas siguientes

La etapa 1 no es solo un sistema de registro: es la infraestructura sobre la que se construyen las etapas 2 y 3. Para garantizar que cualquier equipo pueda continuar el desarrollo — incluso si no son los mismos que lo iniciaron — la etapa 1 debe cumplir los siguientes criterios de diseño:

Criterio	Descripción	Por qué lo necesita la etapa siguiente
Bus de datos disponible	Las señales de tensión, corriente y RPM procesadas deben estar accesibles en pines o puertos de comunicación estándar del microcontrolador	La Etapa 2 necesita leer esos valores en tiempo real para mostrarlos en el display sin leer los sensores de nuevo
Protocolo de comunicación documentado	El formato de los datos (tipo, unidades, frecuencia de muestreo) debe estar escrito en la documentación del proyecto	La Etapa 3 (y cualquier desarrollador futuro) necesita saber exactamente qué esperar en el bus de datos
Frecuencia de muestreo suficiente	Se deberá elegir posteriormente, teniendo en cuenta que en las curvas se debe tomar datos con mayor frecuencia ya que hay cambios de velocidad, mientras que en las rectas menos frecuencia de datos ya que no es necesario.	La Etapa 2 requiere actualización fluida del display; la Etapa 3 requiere tramas de datos a frecuencia útil para el box
Fuente de energía dimensionada	La batería propia del sistema (máx. 6 pilas AA según Art. 11.5) debe estar calculada para alimentar la Etapa 1 más los módulos de las etapas posteriores	Si la fuente no tiene margen, agregar el display o el módulo RF exigirá rediseñar la alimentación completa
Formato de archivo estándar	El log debe guardarse en formato CSV con cabecera descriptiva: timestamp, lat, lon, tension_V, corriente_A, rpm	Cualquier herramienta de análisis (Excel, Python, etc.) puede abrirlo sin conversión. La Etapa 3 puede usar el mismo formato para transmitir
Código fuente documentado	Variables, funciones y parámetros configurables deben estar comentados en el código	Quien implemente la Etapa 2 o 3 no tiene que reescribir nada: extiende lo existente

Principio de diseño de la Etapa 1

La Etapa 1 no termina cuando los datos quedan guardados en la memoria. Termina cuando los datos son accesibles, legibles y transmisibles por cualquier equipo futuro sin necesidad de modificar el núcleo del sistema.

5. Etapa 2 — Visualización en display

5.1 Qué agrega esta etapa

La etapa 2 toma los datos que la etapa 1 ya está procesando y los pone frente al piloto en tiempo real, dentro de la cabina, sin que este tenga que hacer nada. Es la diferencia entre tener los datos guardados y tener los datos disponibles cuando se necesitan. Cabe recalcar que la visualización de los datos para el piloto va a ser analógica, con el fin de que este se pueda concentrar más en la carrera.

Desde el punto de vista reglamentario, esta etapa completa la solución a los artículos 5.11, 7.5 y 8.2: el piloto obtiene la información sin soltar el volante, sin aflojar el arnés y sin interactuar con ningún dispositivo.

5.2 Dependencia con la Etapa 1

La etapa 2 no requiere sensores propios ni acondicionamiento adicional de señal. Lee directamente del bus de datos que la etapa 1 dejó disponible. El único elemento nuevo es el display y su conexión al microcontrolador ya existente.

Si la etapa 1 se diseñó correctamente según los criterios de la sección 4.4, agregar la etapa 2 es una extensión de software y una conexión de hardware — no un rediseño.

5.3 Artículos completados con esta etapa

Artículo	Cómo lo completa la Etapa 2
Art. 5.11 (Téc.)	El display fijo elimina cualquier necesidad de que el piloto opere nada para obtener los datos
Art. 7.5 (Téc.)	La información está disponible visualmente sin requerir que las manos abandonen el volante
Art. 8.2 (Téc.)	El piloto puede operar frenos y dirección simultáneamente con la lectura del display, ya que esta es pasiva
Art. 11.10(e) (Dep.)	El piloto ve la caída de tensión en tiempo real y puede decidir ir a recargar con anticipación, sin depender de que el equipo se lo informe desde el box

6. Etapa 3 — Transmisión por RF (prescindible)

6.1 Qué agrega esta etapa

La etapa 3 transmite los datos en tiempo real desde el vehículo hasta el box del equipo. Esto permite al jefe de equipo y a los docentes ver el estado del auto durante la carrera sin depender de lo que el piloto pueda comunicar verbalmente.

Esta etapa no resuelve ningún artículo de incumplimiento que no estuviera ya resuelto por las etapas anteriores. Su valor es estratégico, no reglamentario.

Por qué es prescindible

El reglamento no exige ni prohíbe la transmisión de datos. Las etapas 1 y 2 ya resuelven todos los artículos identificados. La etapa 3 aporta valor al equipo en la toma de decisiones desde el box, pero el sistema es completo y reglamentariamente correcto sin ella.

6.2 Valor estratégico

Sin Etapa 3	Con Etapa 3
El jefe de equipo recibe información del piloto solo si este puede comunicarse verbalmente (Art. 13.1 solo permite comunicación con sistema manos libres integrado) Las decisiones estratégicas del Endurance (recargar o no, cuándo hacer el cambio) se toman con datos de la carrera anterior, no de la actual El equipo en el box no puede monitorear si el auto está teniendo problemas antes de que sean visibles en pista	
	El box recibe tensión, corriente y RPM en tiempo real durante toda la carrera El jefe de equipo puede tomar decisiones de estrategia (ej: Endurance) con datos actualizados, no históricos Ante una anomalía (caída brusca de RPM, pico de corriente) el box puede alertar al piloto antes de que se convierta en un problema reglamentario

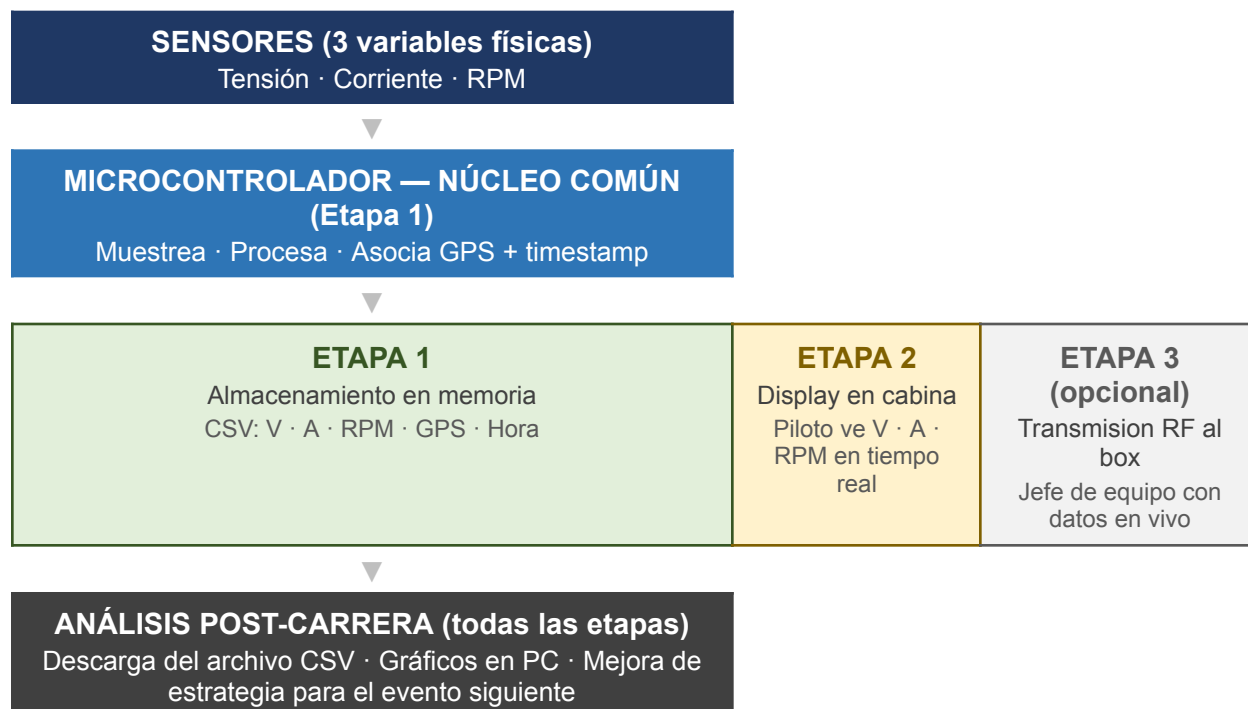
6.3 Dependencia con las etapas anteriores

La etapa 3 no funciona sin la etapa 1. El módulo de transmisión es, en esencia, un periférico adicional conectado al mismo bus de datos que el display de la etapa 2. Si el bus existe, agregar transmisión es una extensión; si no existe, hay que construir todo desde cero.

La etapa 3 tampoco exige rediseñar el sistema de alimentación si la etapa 1 se dimensionó con margen, como se especifica en la sección 4.4.

7. Diagrama de flujo: sistema completo

El siguiente diagrama muestra cómo las tres etapas comparten infraestructura y en qué punto cada una se bifurca del núcleo común.



8. Propuestas Excluidas

Se han prescindido de ciertas propuestas ya sea por cuestiones de complejidad o por que el tiempo requerido sobrepasa el plazo de entrega. Dentro de estas se encuentran: la velocidad crucero, esta requiere la implementación de un circuito PID, escalando el proyecto a dificultad que no podemos abordar teniendo en cuenta el objetivo principal planteado en este informe requerirá de nuestra atención en la mayor parte del tiempo dado. Por otro lado se descartó tanto el freno regenerativo como el eléctrico, el primero debido a que requeriría un sistema de control de potencia perfectamente armado para que al hacer funcionar el motor como generador este no queme a la batería, y el freno eléctrico.

En conclusión muchas de estas propuestas se descartan ya que requieren unas bases en el desarrollo electrónico del auto, que al ser el primer año de nuestro sector incursionando en la competencia, no existen, lo cual deja a los próximos años la posibilidad de retomar este proyecto, apoyándose en lo realizado este año para ser capaces de implementar estas funciones.

Es importante aclarar que si desde el área de electromecánica ven obligatorio sumar estas funciones para este año, comprando un kit desde la web, mediante el cual puede

aplicarse, tanto el freno regenerativo, velocidad cruce y el sistema de rueda libre únicamente conectando el kit a la controladora propia del vehículo.

9. Resumen ejecutivo

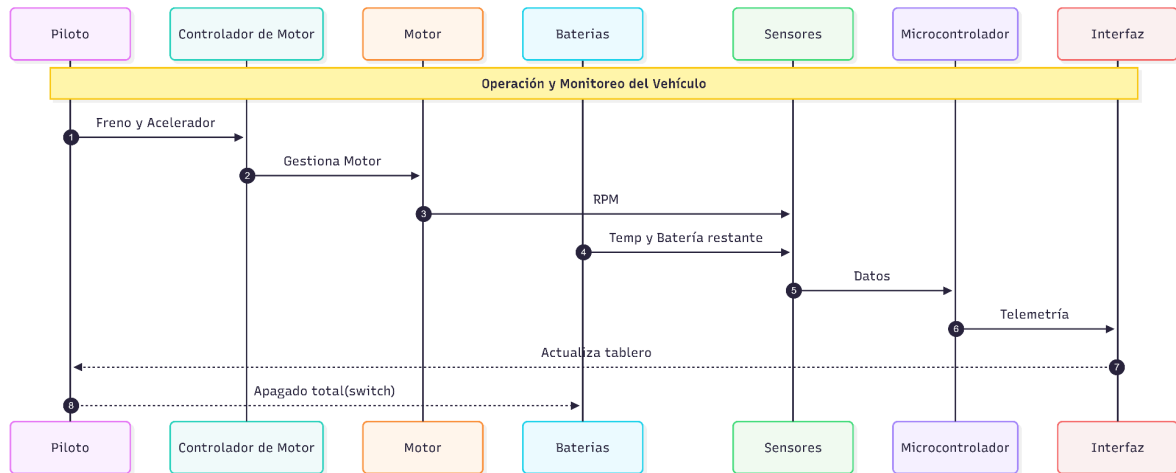
La siguiente tabla consolida la relación entre cada etapa, los artículos que resuelve y su nivel de prioridad.

Etapa	Artículos resueltos	Valor principal	Prioridad
Etapa 1 — Medición y almacenamiento	Art. 5.10 · 5.11 · 7.5 · 8.2 (Téc.) Art. 9.6 (Téc.) Art. 11.06(c) · 11.10(e) · 7.02 (Dep.)	Elimina los riesgos de exclusión y genera el historial de datos del vehículo	Imprescindible
Etapa 2 — Display en cabina	Completa: Art. 5.11 · 7.5 · 8.2 (Téc.) Art. 11.10(e) (Dep.)	El piloto toma decisiones en tiempo real sin depender de comunicación externa	Recomendada
Etapa 3 — Transmisión RF	Ninguno adicional	El box gestiona estrategia con datos actualizados durante la carrera	Opcional

Conclusión

El sistema DAQ no es un agregado tecnológico opcional. Es la respuesta a un conjunto de artículos del reglamento que hoy no se pueden cumplir correctamente sin datos objetivos del vehículo. La Etapa 1 es la base imprescindible del sistema. Las Etapas 2 y 3 son extensiones naturales que cualquier equipo puede implementar si la Etapa 1 se diseñó con criterio de continuidad.

10. Diagrama De secuencia



En este diagrama se puede apreciar cómo los distintos componentes del vehículo interactúan entre sí.